MANUAL TÉCNICO

OXIGENACIÓN DEL AGUA Y TECNOLOGÍA DE NANOBURBUJAS

Aplicaciones en piscicultura, acuaponía, sistemas de recirculación y tratamiento de agua

Versión: 1.0
Fecha: Octubre de 2026

---

1. INTRODUCCIÓN

La disponibilidad de oxígeno disuelto es uno de los factores más importantes para el funcionamiento de los sistemas acuícolas. Influye directamente en la respiración de los peces, la actividad de los microorganismos, la degradación de la materia orgánica y la estabilidad de los procesos biológicos que mantienen la calidad del agua.

En un sistema piscícola, la concentración de oxígeno no depende únicamente de la cantidad de oxígeno que se introduce. También depende de la temperatura, la presión atmosférica, la salinidad, la biomasa de peces, la alimentación, la actividad microbiana y la eficiencia con la que se transfiere el gas desde la fase gaseosa hasta el agua.

Tradicionalmente, la oxigenación se realiza mediante aireadores mecánicos, difusores, sopladores y sistemas de inyección de oxígeno puro. En los últimos años, la tecnología de microburbujas y nanoburbujas ha despertado interés por su potencial para mejorar la transferencia de gases y modificar determinados procesos físicos y químicos del agua.

Sin embargo, es importante distinguir entre tres conceptos:

1. **Aireación:** incorporación de aire y favorecimiento del intercambio de gases entre el agua y la atmósfera.
2. **Oxigenación:** transferencia de oxígeno al agua, mediante aire atmosférico u oxígeno concentrado.
3. **Tecnología de nanoburbujas:** generación de burbujas de tamaño nanométrico, cuyas propiedades interfaciales y permanencia en el agua pueden diferir significativamente de las burbujas convencionales.

Estos procesos están relacionados, pero no son equivalentes. Un equipo puede generar nanoburbujas sin conseguir una elevada concentración de oxígeno disuelto, y un sistema

convencional bien dimensionado puede suministrar suficiente oxígeno sin utilizar nanoburbujas.

El objetivo de este manual es establecer los fundamentos necesarios para seleccionar, dimensionar, controlar y evaluar estos sistemas en instalaciones acuícolas.

2. FUNDAMENTOS FÍSICOS DEL OXÍGENO DISUELTO

2.1. ¿Qué es el oxígeno disuelto?

El oxígeno disuelto (OD) es el oxígeno molecular, O_2, presente en el agua.

Se expresa normalmente en miligramos por litro (mg/L). Un miligramo por litro equivale a un gramo de oxígeno por metro cúbico de agua.

El oxígeno disuelto es utilizado por los peces durante la respiración y por numerosos microorganismos durante sus procesos metabólicos.

En acuicultura, el OD constituye una variable de control fundamental porque la demanda de oxígeno puede aumentar rápidamente cuando crece la biomasa, se incrementa la alimentación o se acumula materia orgánica.

2.2. ¿Cuánto oxígeno puede disolver el agua?

La cantidad de oxígeno que puede permanecer disuelto depende principalmente de:

- Temperatura del agua.
- Presión atmosférica.
- Salinidad.
- Presión parcial del oxígeno en el gas de contacto.
- Condiciones de equilibrio y transferencia.

En condiciones habituales, al aumentar la temperatura disminuye la solubilidad del oxígeno en agua. Por ello, un estanque cálido generalmente puede contener menos oxígeno disuelto que uno frío sometido a condiciones atmosféricas equivalentes.

La altitud también es relevante. A mayor elevación sobre el nivel del mar, la presión atmosférica suele ser menor y disminuye la concentración de oxígeno correspondiente a la saturación atmosférica.

Esto es importante al diseñar sistemas acuícolas en zonas montañosas del Valle del Cauca.

2.3. Concentración de oxígeno y porcentaje de saturación

La concentración en mg/L y el porcentaje de saturación son dos formas distintas de expresar el estado del oxígeno en el agua.

El porcentaje de saturación se calcula mediante:

Saturación (%) = OD medido / OD de saturación × 100

El OD de saturación debe corresponder a las condiciones de temperatura, presión y salinidad del agua.

Por ejemplo, un valor de 8 mg/L puede representar una condición cercana a la saturación en determinadas circunstancias y una sobresaturación en otras.

Por eso, una lectura aislada en mg/L no permite determinar por sí sola si el agua está correctamente oxigenada o si presenta sobresaturación.

En sistemas de control avanzados conviene registrar tanto el OD en mg/L como el porcentaje de saturación.

2.4. ¿Qué ocurre cuando aumenta el oxígeno disuelto?

Cuando el oxígeno disponible es insuficiente, los peces pueden reducir su actividad, disminuir el consumo de alimento y presentar alteraciones respiratorias. En situaciones graves pueden producirse mortalidades.

Aumentar el oxígeno puede mejorar las condiciones respiratorias cuando el OD constituye el factor limitante.

Sin embargo, elevarlo indefinidamente no produce beneficios ilimitados. La respuesta depende de la especie, la etapa de desarrollo, la temperatura, la presión, la densidad de cultivo y las demás condiciones ambientales.

La sobresaturación de gases también puede generar riesgos. Por ello, el objetivo no debe ser obtener el mayor OD posible, sino mantenerlo dentro de un intervalo apropiado y estable para los organismos cultivados.

3. MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE OXÍGENO

3.1. Transferencia desde el aire

Cuando el agua entra en contacto con el aire, existe un intercambio de gases determinado por las diferencias entre las condiciones del agua y las de equilibrio.

Si el agua contiene menos oxígeno del que correspondería al equilibrio atmosférico, puede absorber oxígeno del aire.

Si contiene más oxígeno del que corresponde a ese equilibrio, puede perderlo hacia la atmósfera.

La transferencia puede expresarse de manera simplificada mediante:

$$OTR = kLa \times V \times (C - C)^*$$

Donde:

- OTR: velocidad de transferencia de oxígeno.
- kLa: coeficiente volumétrico de transferencia.
- V: volumen de agua.
- C*: concentración de oxígeno correspondiente al equilibrio bajo las condiciones consideradas.
- C: concentración actual de oxígeno disuelto.

Esta expresión describe el comportamiento de numerosos sistemas de transferencia de oxígeno, aunque los parámetros deben determinarse para las condiciones específicas de operación.

La consecuencia práctica es importante: la eficiencia no depende exclusivamente del tamaño de las burbujas. También depende del área de contacto, el tiempo de residencia, la mezcla, la presión y la diferencia entre la concentración actual y la de equilibrio.

3.2. Aireadores mecánicos

Los aireadores superficiales incorporan aire y favorecen la mezcla del agua con la atmósfera.

Sus principales funciones son:

- Incrementar el intercambio gaseoso.

- Mejorar la circulación del agua.
- Reducir zonas con escasa renovación.
- Favorecer la distribución del oxígeno.
- Ayudar a evitar la estratificación en determinadas instalaciones.

Su rendimiento depende del diseño, la potencia, la profundidad, la geometría del estanque y las condiciones de operación.

3.3. Difusores y burbujas convencionales

Los difusores introducen aire u oxígeno en el agua mediante burbujas.

Las burbujas pequeñas suelen proporcionar una mayor superficie interfacial por unidad de volumen de gas que las grandes. También pueden presentar una mayor permanencia en el agua y mejorar la transferencia en condiciones adecuadas.

No obstante, una burbuja pequeña no garantiza por sí sola una transferencia elevada. La profundidad de inyección, la distribución de tamaños, la circulación y la velocidad de ascenso también influyen.

3.4. Inyección de oxígeno puro

La utilización de oxígeno de alta concentración permite suministrar más oxígeno por unidad de gas que el aire atmosférico.

Puede ser especialmente útil cuando existe una elevada demanda de oxígeno, como ocurre en sistemas intensivos de piscicultura o en instalaciones de recirculación.

Para evitar pérdidas y mantener una operación segura, se requiere un diseño adecuado de los equipos de transferencia, regulación, distribución y medición.

El oxígeno puro no elimina la necesidad de controlar otros parámetros del agua ni sustituye los procesos de filtración y eliminación de residuos.

4. MICROBURBUJAS Y NANOBURBUJAS

4.1. Definición

Las burbujas pueden clasificarse por su diámetro. Los límites exactos varían entre las convenciones técnicas utilizadas.

Como clasificación orientativa:

- **Burbujas milimétricas:** tienen diámetros del orden de milímetros.
- **Microburbujas:** presentan diámetros del orden de micrómetros.
- **Nanoburbujas:** presentan diámetros del orden de nanómetros.

En la literatura técnica se utiliza con frecuencia un diámetro inferior a 1 micrómetro para distinguir las nanoburbujas de las microburbujas. Algunos trabajos y fabricantes emplean definiciones más restrictivas.

En las conversaciones anteriores habíamos considerado como referencia nanoburbujas de aproximadamente 50 a 200 nm. Ese intervalo puede utilizarse como descripción de una tecnología concreta, pero no debe suponerse que todos los generadores comerciales producen burbujas de ese tamaño.

La distribución real debe comprobarse mediante una técnica de medición apropiada.

4.2. ¿Por qué pueden comportarse de manera diferente?

Las nanoburbujas presentan una elevada relación entre superficie interfacial y volumen de gas.

Además, pueden presentar carga superficial, movimientos característicos e interacciones con los componentes disueltos o suspendidos del agua.

En determinadas condiciones, las nanoburbujas pueden permanecer en el líquido durante períodos considerablemente mayores que las burbujas macroscópicas.

Sin embargo, su comportamiento depende de su tamaño real, composición gaseosa, química del agua, presión, temperatura y método de generación.

La permanencia observada en un experimento tampoco significa que todo el oxígeno contenido en las burbujas permanezca disuelto de forma indefinida.

4.3. Diferencia entre oxígeno disuelto y oxígeno contenido en nanoburbujas

Esta distinción es fundamental.

El oxígeno molecular disuelto está presente en la fase líquida. Las nanoburbujas, en cambio, contienen una fase gaseosa separada del líquido por una interfaz.

Un equipo puede producir una gran cantidad de nanoburbujas sin aumentar proporcionalmente la concentración de oxígeno molecular disuelto.

La medición convencional de OD está destinada a determinar el oxígeno disuelto, pero el comportamiento de algunos sensores puede verse afectado por condiciones particulares de medición, burbujas adheridas, circulación y diseño del instrumento.

Por ello, las afirmaciones comerciales sobre la cantidad de oxígeno incorporado deben evaluarse con mediciones independientes y métodos apropiados.

4.4. ¿Las nanoburbujas pueden elevar el OD por encima de la saturación atmosférica?

Sí. Es posible alcanzar una sobresaturación de oxígeno cuando se introduce oxígeno bajo condiciones que permiten mantener una presión parcial elevada o cuando se utilizan sistemas de transferencia apropiados.

Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo de las nanoburbujas.

La sobresaturación depende del gas utilizado, la presión, la temperatura, la eficiencia de transferencia y las condiciones de equilibrio.

No debe atribuirse automáticamente a las nanoburbujas cualquier incremento de OD observado en un sistema.

Para determinar su contribución real es necesario comparar el sistema con una condición de referencia, manteniendo constantes, en la medida de lo posible, la potencia, el caudal, la temperatura, la biomasa y las demás variables.

5. BENEFICIOS POTENCIALES DE LAS NANOBURBUJAS EN ACUICULTURA

5.1. Transferencia de oxígeno

Una de las aplicaciones de mayor interés consiste en mejorar la transferencia de oxígeno al agua.

Si un sistema de nanoburbujas consigue transferir más oxígeno con un consumo energético comparable, puede contribuir a reducir el costo de oxigenación.

No obstante, esa ventaja debe demostrarse mediante ensayos que midan la transferencia efectiva y el consumo eléctrico.

La comparación debe realizarse en condiciones equivalentes y considerar la potencia total del sistema, incluidos los equipos auxiliares.

5.2. Mayor estabilidad de las condiciones de oxigenación

En determinadas configuraciones, la permanencia de las burbujas y las características de transferencia pueden ayudar a mantener las condiciones de oxigenación.

La magnitud del beneficio depende de la demanda de oxígeno y de la velocidad con la que el sistema lo incorpora frente a la velocidad con la que los peces y microorganismos lo consumen.

Una concentración estable no puede garantizarse únicamente por el uso de nanoburbujas. Se requiere una capacidad de suministro suficiente y una buena distribución del agua.

5.3. Aplicación en sistemas de alta densidad

Los sistemas intensivos necesitan una transferencia de oxígeno compatible con la biomasa cultivada y su demanda metabólica.

Las nanoburbujas pueden evaluarse como una tecnología complementaria en estas instalaciones.

Sin embargo, la capacidad máxima de producción no debe establecerse exclusivamente a partir del tipo de burbuja o de la concentración de OD alcanzada en una prueba.

También deben evaluarse:

- Consumo de oxígeno por kilogramo de biomasa.
- Consumo de oxígeno asociado con la alimentación.
- Demanda de los microorganismos.
- Caudal de circulación.
- Capacidad de eliminación de dióxido de carbono.
- Capacidad de filtración biológica.
- Respuesta ante fallos eléctricos o mecánicos.

5.4. Efectos sobre la calidad del agua

En algunas aplicaciones, la tecnología de nanoburbujas se investiga por sus posibles efectos sobre la oxidación, la suspensión de partículas, la actividad microbiana y otros procesos relacionados con la calidad del agua.

Estos efectos dependen del gas empleado y de las condiciones de funcionamiento.

No deben considerarse garantizados para todos los equipos ni para todos los cuerpos de agua.

En particular, no es correcto asumir que un generador de nanoburbujas de oxígeno elimina por sí mismo el amoníaco, los nitritos, los sólidos o la materia orgánica.

Esos contaminantes requieren procesos específicos de tratamiento y control.

5.5. Posibles efectos sobre los peces

Una oxigenación adecuada puede mejorar el bienestar y el rendimiento de los peces cuando el oxígeno disponible era insuficiente.

Pero no debe atribuirse automáticamente a las nanoburbujas una mejora de crecimiento, conversión alimenticia o supervivencia.

Para demostrar esos beneficios se necesitan ensayos comparativos que controlen la especie, la talla, la densidad, la alimentación, la temperatura y las condiciones sanitarias.

La respuesta puede variar entre especies y etapas de desarrollo.

6. DIFERENCIAS ENTRE AIREACIÓN, OXIGENACIÓN Y OZONIZACIÓN

Es importante no confundir tecnologías que pueden utilizar equipos o principios de transferencia similares.

Tecnología	Función principal	Consideración operativa
Aireación	Introducir aire y favorecer el intercambio de gases	El rendimiento depende de la transferencia efectiva y de la circulación
Oxigenación con aire	Aumentar el suministro de oxígeno utilizando aire atmosférico	La mezcla gaseosa limita la concentración de oxígeno disponible
Oxigenación con oxígeno puro	Suministrar oxígeno de mayor concentración	Requiere regulación y control para evitar condiciones inadecuadas
Microburbujas	Transferir gas mediante burbujas micrométricas	La eficiencia depende del tamaño, profundidad y permanencia
Nanoburbujas	Incorporar gas mediante burbujas nanométricas	El rendimiento debe validarse en la instalación concreta

Ozonización	Utilizar ozono como agente oxidante	Exige controles específicos de seguridad y de exposición de los organismos

El ozono no debe confundirse con el oxígeno molecular.

Aunque ambos contienen oxígeno, sus propiedades químicas y sus efectos biológicos son diferentes. El ozono puede ser perjudicial para los peces y otros organismos si llega al tanque en concentraciones inadecuadas.

En sistemas RAS, cualquier tratamiento con ozono debe diseñarse de manera que se controle la exposición y se evite el retorno de ozono residual perjudicial al área de cultivo.

7. PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE CONTROL

Un sistema moderno de piscicultura debe vigilar varias variables de manera simultánea.

7.1. Oxígeno disuelto

Es la variable principal para determinar si el agua dispone de suficiente oxígeno para los organismos y los procesos biológicos.

Debe medirse en mg/L y, preferiblemente, también en porcentaje de saturación.

La ubicación del sensor es importante. En sistemas con recirculación puede ser necesario medir tanto el agua de retorno como el agua próxima a las zonas de mayor consumo.

7.2. Temperatura

La temperatura modifica la solubilidad del oxígeno y la demanda metabólica de los peces.

Por esta razón, un mismo valor de OD puede tener implicaciones diferentes según la especie y la temperatura.

7.3. pH

El pH influye en la química del agua y en el equilibrio entre las diferentes formas químicas del amoníaco.

Cuando aumenta el pH y la temperatura, generalmente aumenta la proporción de amoníaco no ionizado, NH_3, que puede resultar tóxico para los peces.

Por eso, el control del oxígeno debe formar parte de una estrategia de calidad del agua que incluya el pH y los compuestos nitrogenados.

7.4. Potencial de oxidación-reducción (ORP)

El ORP, expresado normalmente en milivoltios, representa una medida electroquímica relacionada con la tendencia del medio a participar en procesos de oxidación o reducción.

Puede aportar información complementaria sobre las condiciones químicas del agua.

Sin embargo, **el ORP no mide directamente el oxígeno disuelto**.

Dos aguas pueden presentar valores de ORP similares y concentraciones de OD diferentes. También pueden tener el mismo OD y distintos valores de ORP debido a diferencias en pH, materia orgánica, compuestos reductores y otras sustancias.

Por tanto, no se debe activar o detener un generador de nanoburbujas únicamente a partir del ORP cuando el objetivo es controlar la disponibilidad de oxígeno.

La variable de control principal debe ser el OD medido mediante un sensor apropiado.

7.5. Amoníaco, nitritos y nitratos

En acuicultura intensiva, el oxígeno también es importante para los microorganismos responsables de la nitrificación.

Estos microorganismos transforman el amoníaco en nitritos y posteriormente en nitratos.

El proceso consume oxígeno y requiere condiciones apropiadas de pH, temperatura y alcalinidad.

La presencia de suficiente oxígeno no garantiza, por sí sola, que la nitrificación funcione correctamente. Deben controlarse las demás condiciones del biofiltro y la carga nitrogenada.

7.6. Sólidos y materia orgánica

La acumulación de alimento no consumido, heces y otros residuos aumenta la demanda biológica de oxígeno.

Por ello, la oxigenación debe acompañarse de una estrategia de gestión de residuos, filtración y limpieza.

Incrementar la potencia de aireación para compensar una acumulación excesiva de residuos puede resultar costoso y no resolver el problema de fondo.

8. VALORES DE REFERENCIA Y PRECAUCIONES

Los siguientes valores son orientativos y no constituyen límites universales para todas las especies.

En el trabajo anterior habíamos considerado una matriz preliminar para AquaControl con un OD objetivo de aproximadamente 9,5 mg/L, un mínimo operativo de 8 mg/L y alarmas de 8,5 y 7 mg/L.

Esos valores deben interpretarse como una propuesta inicial de ingeniería, no como una norma universal validada para cualquier especie o instalación.

Parámetro	Referencia preliminar	Observación
OD objetivo	Aproximadamente 9,5 mg/L en la propuesta anterior	Debe verificarse frente a especie, temperatura, presión y sistema
OD mínimo de referencia	8 mg/L en la propuesta anterior	No debe adoptarse automáticamente para todas las especies
Alarma preventiva	8,5 mg/L en la propuesta anterior	Requiere validación con el sensor y la demanda real
Alarma crítica	7 mg/L en la propuesta anterior	Debe ajustarse a la tolerancia de la especie y a la velocidad de caída del OD
Saturación	Calcularla a partir del OD de equilibrio correspondiente	La saturación atmosférica no es un límite universal de seguridad
ORP	No establecer un único valor como sustituto del OD	Su interpretación depende de la química del agua
Temperatura	Definir según la especie cultivada	Afecta tanto la solubilidad como la demanda metabólica

8.1. Riesgo de sobresaturación de gases

La enfermedad de las burbujas de gas puede presentarse cuando los peces se exponen a una sobresaturación perjudicial de gases disueltos.

El riesgo depende de la presión total de los gases disueltos, del grado de sobresaturación y de la duración de la exposición, entre otros factores.

Por esta razón, no basta con medir únicamente el oxígeno para evaluar todas las situaciones de sobresaturación.

Cuando se utilizan sistemas presurizados o tecnologías capaces de generar sobresaturación, puede ser necesario medir la saturación total de gases disueltos (TDG), además del OD.

Un valor de OD elevado no demuestra, por sí solo, que exista sobresaturación peligrosa de gases totales.

Los límites deben establecerse con base en la especie, la etapa de desarrollo, las condiciones hidráulicas y la información técnica aplicable.

9. APLICACIÓN EN PISCICULTURA Y ACUAPONÍA

9.1. Estanques convencionales

En estanques abiertos, la oxigenación depende del intercambio atmosférico, la fotosíntesis, la respiración de los organismos y la descomposición de la materia orgánica.

La concentración de oxígeno puede variar considerablemente durante el día.

En general, la fotosíntesis eleva el OD durante las horas de luz, mientras que durante la noche continúa la respiración de peces, plantas, algas y microorganismos sin que exista producción fotosintética de oxígeno.

Por ello, el período de mayor riesgo puede producirse antes del amanecer.

Un sistema de nanoburbujas puede utilizarse como complemento, siempre que se compruebe su capacidad de suministrar oxígeno en el momento de mayor demanda.

9.2. Acuaponía

En acuaponía, el agua debe satisfacer simultáneamente las necesidades de los peces, las raíces y los microorganismos del sistema.

La oxigenación debe tener en cuenta:

- La biomasa de peces.
- La cantidad y frecuencia de alimentación.
- El volumen de agua.
- La carga de sólidos.
- La demanda de oxígeno del biofiltro.
- La circulación entre tanques y camas de cultivo.
- Las necesidades específicas de las plantas y las raíces.

La concentración de OD en el tanque de peces no garantiza que todas las zonas del circuito tengan condiciones equivalentes.

Conviene medir el agua en puntos representativos y verificar que no existan zonas de circulación deficiente.

9.3. Sistemas RAS

Los sistemas de recirculación acuícola, conocidos como RAS, reutilizan el agua después de someterla a procesos de tratamiento.

Una instalación puede integrar:

1. Tanques de cultivo.
2. Separación de sólidos.
3. Filtración biológica.
4. Oxigenación.
5. Eliminación de dióxido de carbono.
6. Tratamientos adicionales, cuando corresponda.
7. Bombas y tuberías de recirculación.
8. Instrumentación y sistemas de alarma.

La oxigenación es esencial, pero no sustituye la filtración mecánica, la nitrificación ni la eliminación de dióxido de carbono.

Las nanoburbujas pueden evaluarse como parte del módulo de oxigenación. Su incorporación debe justificarse mediante pruebas de transferencia, consumo energético y estabilidad de los parámetros.

En instalaciones intensivas, la pérdida de oxigenación puede producir consecuencias graves en poco tiempo. Por ello, el diseño debe considerar alarmas, alimentación eléctrica de emergencia y procedimientos de contingencia.

10. DIMENSIONAMIENTO DEL SUMINISTRO DE OXÍGENO

El dimensionamiento debe comenzar por la demanda de oxígeno, no por la potencia nominal del generador de nanoburbujas.

10.1. Demanda de oxígeno

La demanda total incluye, entre otros componentes:

- Respiración de los peces.
- Respiración de los microorganismos.
- Consumo asociado a la nitrificación.
- Descomposición de materia orgánica.
- Otras reacciones biológicas y químicas.

Una estimación simplificada puede expresarse como:

Demanda total de O_2 = demanda de los peces + demanda del tratamiento biológico + otras demandas

Cada componente debe estimarse a partir de datos de la instalación o de referencias técnicamente apropiadas.

La biomasa total, por sí sola, no permite determinar con precisión la demanda porque el consumo específico depende de la especie, la talla, la temperatura, la alimentación y las condiciones de cultivo.

10.2. Capacidad de transferencia

Un equipo que suministra una determinada cantidad de gas no transfiere necesariamente toda esa cantidad al agua.

Deben diferenciarse:

- Caudal de gas suministrado.
- Concentración de oxígeno en el gas.
- Cantidad de oxígeno que entra al equipo.
- Cantidad de oxígeno efectivamente transferida al agua.
- Cantidad de oxígeno consumida por el sistema.
- Cantidad que sale del agua sin utilizarse.

Por tanto, la capacidad de un generador debe evaluarse en términos de transferencia efectiva bajo las condiciones reales de operación.

10.3. Consumo eléctrico

Para comparar tecnologías, es necesario medir el consumo total de energía.

La energía diaria se calcula mediante:

Energía diaria (kWh/día) = potencia eléctrica (kW) × horas de funcionamiento por día

El costo diario se calcula como:

Costo diario = energía diaria × tarifa eléctrica

Si existen bombas, compresores, sistemas de refrigeración u otros equipos auxiliares, su consumo debe incluirse en el balance energético.

En conversaciones anteriores habíamos utilizado un ejemplo preliminar de 60 W y un valor supuesto de transferencia de 3 kg O_2/kWh para estimar costos de operación.

Ese cálculo no debe utilizarse para seleccionar equipos sin verificar que el rendimiento corresponda al generador específico y a las condiciones reales de la instalación.

Una cifra de eficiencia energética debe proceder de una prueba documentada o de información técnica verificable del equipo.

11. INTEGRACIÓN CON AQUACONTROL

La automatización permite utilizar las mediciones para regular la oxigenación y generar alertas.

En el proyecto AquaControl, puede recibir datos de los sensores, aplicar una estrategia de control y activar equipos cuando las condiciones lo requieran.

La arquitectura básica incluye:

1. Sensor de oxígeno disuelto.
2. Sensor de temperatura.
3. Sensor de pH.
4. Medición de ORP, cuando se requiera.
5. Un micro controlador como unidad de control.
6. Etapa eléctrica de accionamiento.
7. Sistema de aireación u oxigenación.
8. Registro histórico.
9. Alarmas locales y remotas.
10. Comunicación con una plataforma de supervisión.

11.1. Estrategia de control por oxígeno disuelto

La decisión de activar la oxigenación debe basarse en el OD y en las condiciones del sistema.

Una estrategia de control por intervalos puede funcionar así:

- **Condición normal:** el OD permanece dentro del intervalo operativo validado.
- **Condición preventiva:** el OD cae por debajo del umbral de activación.
- **Condición crítica:** el OD alcanza un nivel que exige una respuesta prioritaria.
- **Recuperación:** el OD vuelve al intervalo deseado y se mantiene estable durante el tiempo de confirmación establecido.

Es conveniente utilizar histéresis, es decir, diferentes umbrales para encender y apagar el equipo.

Esto evita que el actuador se conecte y desconecte repetidamente cuando el OD fluctúa cerca de un único umbral.

Los umbrales deben ser configurables para cada especie y sistema.

11.2. Variables que conviene registrar

Variable	Unidad	Utilidad
Oxígeno disuelto	mg/L	Control principal de la oxigenación
Saturación de oxígeno	%	Comparación con el equilibrio correspondiente
Temperatura	°C	Interpretación del OD y del metabolismo
pH	Unidades de pH	Control de las condiciones químicas
ORP	mV	Información complementaria sobre el estado redox
Estado del generador	Encendido/apagado	Supervisión del actuador
Potencia eléctrica	W o kW	Evaluación del consumo
Caudal de agua	L/min o m^3/h	Verificación de circulación
Caudal de gas	L/min	Supervisión del suministro gaseoso
Amoníaco y nitritos	mg/L	Control de la calidad del agua
Alarma	Estado o código	Identificación de condiciones anormales

No todos los sensores tienen que instalarse desde el principio. La selección depende del tipo de cultivo, el presupuesto y la complejidad del sistema.

El OD y la temperatura constituyen el punto de partida más importante para automatizar la oxigenación.

11.3. Registro histórico

El sistema debe almacenar los datos con fecha y hora para analizar el comportamiento del cultivo.

El historial debería permitir identificar:

- Mínimos diarios de OD.
- Variaciones entre el día y la noche.
- Relación entre alimentación y demanda de oxígeno.
- Tiempo de funcionamiento del generador.
- Consumo eléctrico.
- Frecuencia y duración de las alarmas.
- Tiempo necesario para recuperar el OD.
- Diferencias entre el agua de entrada y la de retorno.

Estos datos permiten comprobar si las nanoburbujas ofrecen ventajas reales en la instalación.

11.4. Seguridad ante fallos

El programa debe contemplar situaciones como:

- Pérdida de comunicación.
- Lecturas inválidas del sensor.
- Desconexión eléctrica.
- Fallo del actuador.
- Caída rápida del OD.
- Temperatura fuera del intervalo previsto.
- Pérdida de circulación del agua.

La pérdida de comunicación con la plataforma no debería impedir que el control local mantenga la estrategia de seguridad prevista.

El diseño considera cómo detectar un fallo del generador: recibir una orden de encendido no demuestra que el equipo esté transfiriendo oxígeno.

12. PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR UN GENERADOR DE NANOBURBUJAS

Antes de incorporar un equipo a una instalación productiva, conviene realizar una prueba controlada.

Fase 1. Caracterización inicial

Registrar:

- Volumen de agua.
- Temperatura.
- Presión atmosférica.

- OD inicial.
- Porcentaje de saturación.
- pH.
- Caudal de circulación.
- Potencia eléctrica.
- Características del gas utilizado.

Si la aplicación lo requiere, también deben registrarse la salinidad y la saturación total de gases disueltos.

Fase 2. Medición de referencia

Realizar mediciones con el sistema de oxigenación habitual, manteniendo las condiciones lo más estables posible.

Registrar la evolución temporal del OD y el consumo eléctrico.

La medición debe contemplar el comportamiento durante el período de mayor demanda.

Fase 3. Prueba con nanoburbujas

Operar el generador bajo condiciones documentadas.

Registrar los mismos parámetros de la fase de referencia.

Es importante evitar que las diferencias de biomasa, temperatura, alimentación o caudal se interpreten erróneamente como efectos de la tecnología.

Fase 4. Comparación

Comparar:

- Velocidad de incremento del OD.
- OD alcanzado.
- Estabilidad de la concentración.
- Tiempo de recuperación después de una caída.
- Consumo eléctrico total.
- Cantidad de oxígeno transferido.
- Necesidad de mantenimiento.
- Costos de operación.

Para estimar la eficiencia de transferencia, deben utilizarse métodos apropiados y, cuando sea necesario, mediciones de la concentración del oxígeno en la corriente gaseosa de entrada y salida.

Fase 5. Evaluación biológica

Si el objetivo es demostrar mejoras productivas, será necesario realizar ensayos de mayor duración y con grupos comparables.

Las variables pueden incluir:

- Supervivencia.
- Crecimiento.
- Conversión alimenticia.
- Consumo de alimento.
- Incidencia de problemas sanitarios.
- Calidad del agua.
- Consumo energético por kilogramo de pescado producido.

Una mejora puntual del OD no demuestra por sí sola una mejora de productividad.

13. ERRORES FRECUENTES QUE DEBEN EVITARSE

Error 1. Suponer que más oxígeno siempre es mejor.

La respuesta depende de la especie y de las condiciones de cultivo. La sobresaturación puede generar riesgos.

Error 2. Considerar que las nanoburbujas garantizan una concentración elevada de OD.

El resultado depende del equipo, el gas, la transferencia y la demanda de oxígeno.

Error 3. Utilizar el ORP como sustituto del sensor de OD.

Son variables diferentes y deben interpretarse de manera independiente.

Error 4. Confundir la cantidad de gas inyectado con la cantidad de oxígeno transferido.

Una parte del gas puede salir del sistema sin transferirse al agua.

Error 5. Atribuir todos los beneficios a las nanoburbujas.

Los cambios pueden deberse también a la circulación, la mezcla, la potencia, la presión o el suministro de oxígeno puro.

Error 6. Suponer que las nanoburbujas sustituyen la filtración.

La eliminación de sólidos y el tratamiento biológico siguen siendo necesarios.

Error 7. Seleccionar un generador únicamente por su potencia eléctrica.

La potencia no demuestra la capacidad real de transferencia.

Error 8. Diseñar la instalación sin considerar los fallos.

Los sistemas intensivos necesitan alarmas y medidas de contingencia ante una interrupción del suministro de oxígeno.

14. CONCLUSIONES

La oxigenación es una función esencial de los sistemas acuícolas. Su eficacia depende de la relación entre la cantidad de oxígeno transferida y la demanda de los peces, los microorganismos y los procesos químicos del agua.

Las nanoburbujas representan una tecnología de interés por sus características interfaciales y su posible utilidad para mejorar determinados procesos de transferencia de gases.

Sin embargo, sus ventajas deben evaluarse en condiciones reales de operación. La presencia de nanoburbujas no garantiza automáticamente una mayor concentración de oxígeno disuelto, un menor consumo energético o una mejora de la producción.

La selección de un sistema debe basarse en mediciones, pruebas comparativas y un análisis de costos.

Para una instalación moderna, la estrategia recomendada es combinar:

1. Un sistema de oxigenación correctamente dimensionado.
2. Medición confiable del oxígeno disuelto.
3. Control de temperatura y de los parámetros relevantes de calidad del agua.
4. Circulación y filtración apropiadas.
5. Automatización con alarmas.
6. Registro histórico de las condiciones de operación.
7. Pruebas que permitan comprobar el rendimiento real de los equipos.

En AquaControl, el ESP32 puede desempeñar un papel importante al supervisar las variables, regular los actuadores y conservar los registros necesarios para optimizar la operación.

El objetivo final no debe ser maximizar el tamaño, la cantidad o la permanencia de las burbujas, sino proporcionar a los organismos cultivados un entorno estable, seguro y económicamente eficiente.

ANEXO A. GLOSARIO TÉCNICO

Aireación: proceso de incorporación de aire y favorecimiento del intercambio gaseoso.

Acuaponía: integración de la producción de organismos acuáticos y el cultivo de plantas en un sistema interrelacionado.

Biofiltro: componente que alberga microorganismos capaces de transformar compuestos presentes en el agua, incluidos los nitrogenados.

Demanda de oxígeno: cantidad de oxígeno requerida por los organismos y los procesos físicos, químicos y biológicos del sistema.

OD: oxígeno disuelto.

ORP: potencial de oxidación-reducción, expresado habitualmente en milivoltios.

OTR: velocidad de transferencia de oxígeno.

RAS: sistema de acuicultura de recirculación.

Saturación de oxígeno: relación entre la concentración de OD medida y la concentración de equilibrio bajo las condiciones correspondientes.

TDG: presión o saturación total de gases disueltos, según el método de expresión y medición utilizado.

Transferencia de oxígeno: proceso mediante el cual el oxígeno pasa de la fase gaseosa a la fase líquida.

Nanoburbuja: burbuja de gas de tamaño nanométrico, según la definición técnica utilizada.

ANEXO B. CRITERIO DE VALIDACIÓN TÉCNICA

Antes de utilizar este manual como base para la construcción de equipos, la programación de controladores o la toma de decisiones productivas, deben validarse los parámetros que dependen de las condiciones particulares de cada instalación.

En especial, deben verificarse:

- Los intervalos operativos de OD para la especie cultivada.
- La relación entre OD, temperatura, presión y salinidad.
- La capacidad real de transferencia del generador.
- El consumo energético medido.
- El comportamiento de los sensores en presencia de nanoburbujas.
- La existencia de sobresaturación de gases cuando corresponda.
- Los efectos productivos atribuidos a la tecnología.
- La compatibilidad de los materiales y equipos con el gas utilizado.

Las cifras preliminares incluidas en este manual procedentes de cálculos o propuestas anteriores deben considerarse hipótesis de trabajo cuando no exista una medición o fuente técnica verificable que las confirme.

Principio rector: toda decisión de ingeniería debe basarse en variables medibles, condiciones de operación documentadas y resultados reproducibles.